

Perfeito. Abaixo está um **PRD reestruturado em padrão profissional (Product Requirements Document)**, mantendo **100% das regras de negócio** do seu documento, mas organizado da forma que ferramentas como **Lovable, Bolt.new, Cursor, Windsurf e Claude Code** entendem melhor. Também acrescentei requisitos de arquitetura, UX, validações e qualidade para que o resultado seja um SaaS pronto para produção e deploy na Vercel.

PRD — Conversor de Eventos da Folha (SaaS)

1. Visão Geral

Nome do Produto

Conversor de Eventos da Folha

Objetivo

Desenvolver uma aplicação SaaS moderna, responsiva e totalmente client-side para converter automaticamente planilhas de RH em arquivos CSV compatíveis com o sistema de folha de pagamento.

O usuário fará upload de uma planilha Excel (`.xlsx`), o sistema processará as regras de negócio das abas especificadas e gerará um arquivo CSV no layout exigido pela integração da folha.

Todo o processamento deve ocorrer localmente no navegador, sem envio de dados para servidores.

2. Objetivos do Produto

A aplicação deve permitir que qualquer usuário consiga:

- importar uma planilha Excel;
 - validar automaticamente sua estrutura;
 - processar milhares de registros;
 - visualizar um resumo do processamento;
 - baixar imediatamente o arquivo CSV pronto para importação.
-

3. Stack Tecnológica

A aplicação deverá utilizar obrigatoriamente:

Front-end

- React 19
- TypeScript
- Vite
- TailwindCSS
- shadcn/ui

Bibliotecas

- SheetJS (xlsx)
- React Hook Form
- Zod
- Lucide React
- Sonner (Toast)
- Framer Motion

Deploy

Projeto preparado para:

- Vercel
- npm run dev
- npm run build

Sem erros de TypeScript.

Sem warnings.

4. Arquitetura

Organizar o projeto utilizando a seguinte estrutura:

```
src/  
|  
├─ components/  
├─ pages/  
├─ layouts/  
├─ services/  
├─ hooks/  
├─ utils/  
├─ lib/  
├─ types/  
├─ constants/  
└─ assets/
```



Toda regra de negócio deve ficar em **services**.

Nunca colocar lógica de processamento dentro dos componentes React.

Criar obrigatoriamente:

ExcelService.ts



PayrollProcessor.ts

CsvExporter.ts

FileValidator.ts

HourConverter.ts

5. Interface do Usuário

Header

Exibir:

- Logo
- Nome da aplicação

Conversor de Eventos da Folha



- Alternador Light/Dark Mode
- Layout moderno inspirado em Stripe, Linear e Vercel.

Área Principal

Criar uma área central de Drag and Drop.

Características:

- aceitar apenas arquivos `.xlsx`
- destacar a área quando o usuário arrastar o arquivo
- botão alternativo

Selecionar Arquivo



Após selecionar:

Mostrar

- nome do arquivo
 - tamanho
 - data da última modificação
-

Processamento

Durante o processamento exibir:

- barra de progresso
- spinner
- status atual

Exemplo:

Lendo planilha...



Validando abas...

Processando registros...

Gerando CSV...

Finalizando...

Resumo

Após concluir o processamento exibir cards contendo:

- Funcionários encontrados
 - Eventos gerados
 - Valor total financeiro
 - Total de horas convertidas
 - Tempo de processamento
-

Preview

Mostrar os primeiros 20 registros processados.

Colunas:

- Empregado
- Evento
- Referência

- Valor

Adicionar pesquisa e ordenação.

Botões

- Processar
 - Limpar
 - Baixar CSV
 - Novo Arquivo
-

6. Validação da Planilha

Aceitar somente:

.xlsx



Verificar existência obrigatória das abas:

Comissão Salao



Comissão Cozinha

Hora extra

Caso alguma aba não exista:

Exibir Toast informando exatamente qual aba está ausente.

7. Regras de Negócio

Aba Comissão Salao

Localização do Cabeçalho

Percorrer as linhas até localizar:

NUM. FUNC



Essa linha será considerada o cabeçalho.

Filtragem

Ignorar linhas onde:

NUM. FUNC



estiver vazio.

Matrícula

Formatar utilizando:

PadLeft(6)



Exemplo:

370



↓

000370

Evento 659

Ler coluna:

VALOR A PAGAR



Se valor > 0

Gerar registro:

Evento = 659



Evento 330

Ler coluna:

Vales a descontar



Se valor > 0

Gerar registro:

Evento = 330



Aba Comissão Cozinha

Aplicar exatamente as mesmas regras utilizadas para Comissão Salao.

Aba Hora Extra

O cabeçalho sempre estará na segunda linha da planilha.

Utilizar somente as sete primeiras colunas da aba para evitar duplicidades.

Matrícula

Campo

Codigo



Formatar:

PadLeft(6)



Eventos

Coluna

Evento

HORAS EXTRA NORMAL

060

HORA EXTRA COM ADICIONAL NOTURNO

905

SÓ ADICIONAL NOTURNO

050

FERIADO

061

Conversão de Horas

Os valores estarão em formato texto.

Exemplo:

11hs 58min



Utilizar Regex para extrair:

- horas
- minutos

Converter para decimal utilizando:

Horas + (Minutos / 60)



Exemplo:

11hs 58min



↓

11.966667

Gerar evento apenas quando:

valor decimal > 0



8. Regras de Exportação CSV

Nome

Eventos_Folha_Export.csv



Codificação:

UTF-8



Separador:

Vírgula



Linha Inicial

01TC0006,,,



Cabeçalho

Cód. Empregado, Cód. Evento, Referência, Valor do Evento



Registros provenientes das abas Comissão Salao e Comissão Cozinha

Formato:

{Empregado},{Evento},,{Valor}"



Exemplo:

000494,659,, "782,90"



Regras:

- Referência vazia
- Valor monetário na última coluna
- Utilizar vírgula como separador decimal
- Sempre duas casas decimais
- Valor entre aspas

Registros provenientes da aba Hora extra

Formato:

{Empregado},{Evento},{Referência}",



Exemplo:

000370,060,"11,97",



Regras:

- Valor decimal calculado deve ir para a coluna Referência
- Última coluna deve permanecer vazia
- Referência com duas casas decimais
- Separador decimal em vírgula
- Valor entre aspas

Rodapé

Formato:

```
Z,{QuantidadeRegistros},,{ValorTotal}"
```



Onde:

QuantidadeRegistros

Quantidade total de eventos gerados.

ValorTotal

Somatório de:

- valores financeiros das comissões
- vales
- referências numéricas das horas extras

Sempre:

- duas casas decimais
- vírgula decimal
- entre aspas

Exemplo:

```
Z,145,, "84598,33"
```



9. Tratamento de Erros

Exibir mensagens amigáveis utilizando Toast.

Casos obrigatórios:

- Arquivo inválido.

- Formato não suportado.
 - Planilha vazia.
 - Aba inexistente.
 - Cabeçalho não encontrado.
 - Nenhum registro encontrado.
 - Erro durante leitura do Excel.
 - Erro na geração do CSV.
-

10. Performance

A aplicação deve:

- processar milhares de linhas sem travamentos;
 - utilizar `useMemo` e `useCallback` quando necessário;
 - evitar re-renderizações desnecessárias;
 - realizar todo o processamento em memória;
 - gerar o CSV de forma otimizada utilizando `Blob`.
-

11. Acessibilidade

Implementar:

- navegação por teclado;
 - ARIA Labels;
 - contraste AA;
 - foco visível;
 - compatibilidade com leitores de tela.
-

12. Responsividade

Compatível com:

- Desktop
 - Tablet
 - Mobile
-

13. Qualidade do Código

Implementar seguindo:

- TypeScript Strict Mode;
 - SOLID;
 - Clean Code;
 - funções puras;
 - componentes reutilizáveis;
 - tipagem completa;
 - separação entre UI e regras de negócio.
-

14. Critérios de Aceitação

A aplicação será considerada concluída quando:

- ✓ aceitar arquivos `.xlsx`;
- ✓ validar automaticamente as três abas obrigatórias;
- ✓ localizar corretamente os cabeçalhos;
- ✓ gerar os eventos conforme as regras de negócio;
- ✓ converter corretamente horas para decimal;
- ✓ gerar o CSV exatamente no layout especificado;
- ✓ exibir resumo do processamento;
- ✓ permitir download do CSV;
- ✓ funcionar integralmente no navegador, sem backend;
- ✓ estar pronta para deploy na Vercel, sem erros de compilação ou TypeScript.

Esse formato é muito mais próximo de um **PRD utilizado por equipes de produto e engenharia**, aumentando a probabilidade de ferramentas como o Lovable gerarem um projeto bem estruturado, modular e pronto para produção.